

0.1 Parseval 恒等式

定理 0.1 (Parseval 恒等式)

设 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$, $u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k$ 在 D 内解析, 且 $u \in H^2(D)$, 即

$$\iint_D |u(z)|^2 dx dy < \infty.$$

则成立以下两个等式:

(1) 圆周上的 Parseval 等式: 对任意 $0 < r < 1$, 有

$$\int_0^{2\pi} |u(re^{i\theta})|^2 d\theta = 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} |b_k|^2 r^{2k}.$$

(2) 圆盘上的面积 Parseval 等式:

$$\iint_D |u(z)|^2 dx dy = \pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|b_k|^2}{k+1}.$$

